

<数学>

時間 45 分 満点 70 点

[1] 次の①～⑤の計算をなさい。⑥～⑩は指示に従って答えなさい。

① $-3+6$

② $7 \times (-6)$

③ $3(2a+b) - (a+2b)$

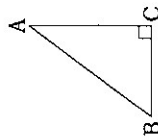
④ $8ab - (-4b)$

⑤ $(\sqrt{10} + \sqrt{5})(\sqrt{10} - \sqrt{5})$

⑥ $x^2 + 2x - 24$ を因数分解しなさい。

⑦ 関数 $y = ax^2$ について、 $x = 3$ のとき、 $y = 18$ である。このとき、 a の値を求めなさい。

⑧ 右の図のような、 $AC=4\text{cm}$ 、 $BC=3\text{cm}$ 、 $\angle ACB=90^\circ$ の直角三角形 ABC がある。この直角三角形を、辺 AC を軸として 1 回転させてできる立体の体積を求めなさい。



⑨ 1 個のさいころを続けて投げたところ、はじめから 2 回続けて奇数の目が出た。さらにもう 1 回投げるとき、奇数の目が出る確率と偶数の目が出る確率について、正しく述べられている文は、ア～エのうちではどれですか。一つ答えなさい。ただし、どの目が出ることも同様に確からしいとする。

ア 奇数の目が出る確率の方が、偶数の目が出る確率よりも大きい。

イ 奇数の目が出る確率の方が、偶数の目が出る確率よりも小さい。

ウ 奇数の目が出る確率と偶数の目が出る確率は等しい。

エ 奇数の目が出る確率と偶数の目が出る確率の大小は、問題の条件だけでは決まらない。

⑩ 同じ大きさの白色とオレンジ色の卓球の球があわせて 500 個入っている箱がある。この箱の中から 30 個の球を無作為に抽出すると、白色の球が 12 個含まれていた。この箱に入っていた 500 個の球のうち、白色の球のおよその個数として最も適当なのは、ア～エのうちではどれですか。一つ答えなさい。

ア およそ 150 個 イ およそ 200 個 ウ およそ 250 個 エ およそ 300 個

[2] 太郎さんと花子さんは調理実習で、こまつなのごまあえをつくることになった。こまつなごまを混ぜ合わせ、1 人分のごまあえ 65g にカルシウムが 150mg 含まれるようにつくりたいと考えた。各食品に含まれるカルシウムの量はあとの表のとおりである。①、②に答えなさい。

① 1 人分のこまつなを $x\text{g}$ 、いりごまを $y\text{g}$ にすると、連立方程式をつくりなさい。

② 1 人分のこまつなといりごまをそれぞれ何 g にすればよいかを求めなさい。

食品名	食品 100g 当たりのカルシウムの量
こまつな	150 mg
いりごま	1200 mg

(文部科学省「日本食品標準成分表 2015年版」から作成)

[3] 大輝さんは、ものの重さをはかる道具として、昔からさお秤が使われていたことを知り、身近な材料でさお秤をつくり、そのしくみについて調べた。①～③に答えなさい。

<さお秤のしくみ>

図 1 のように、まっすぐで細長い棒に、ひもを取り付けて固定し、その位置を支点 O とする。また、紙皿とおもり 200g をつるす位置をそれぞれ点 A 、点 B とする。ただし、棒、ひも、紙皿の重さは考えないものとする。

ある物体を紙皿に置き、棒が水平になってさお秤がつり合うように、点 A または点 B の位置を左右に動かす。さお秤がつり合うとき、

$$(\text{物体の重さ}(g)) \times (\text{OA 間の距離}(cm)) = (\text{おもりの重さ}(g)) \times (\text{OB 間の距離}(cm))$$

という関係が成り立つことを利用して、物体の重さをはかることができる。

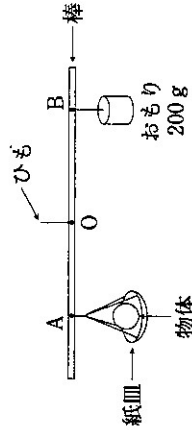


図 1

① 次の (1)、(2) に適当な数または式を書き入れなさい。

OA 間の距離が 20cm となる位置に点 A を固定する。ある物体を紙皿に置き、点 B の位置を動かすと、さお秤がつり合う。このとき、OB 間の距離を $x\text{cm}$ 、物体の重さを $y\text{g}$ とすると、 x と y の関係を表す式は、 $y = \frac{(1)}{(2)}$ となる。したがって、このさお秤で 80g のものをはかるには、OB 間の距離を (2) cm にすればよいことがわかる。

② 図 2 のように、OB 間の距離が 30cm となる位置に点 B を固定する。ある物体を紙皿に置き、点 A の位置を動かすと、さお秤がつり合う。次に、この物体の重さの 3 倍のものをはかるにはどうすればよいか。次のア、イのうち、正しいもの一つを選び、それが正しいことの理由を、<さお秤のしくみ>の () で表される関係をもとに説明しなさい。

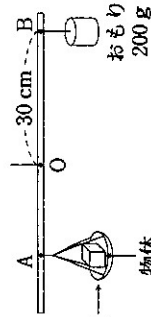
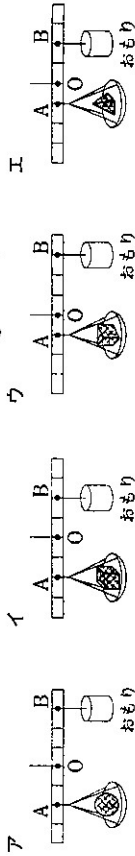


図 2

ア OA 間の距離を 3 倍にする。 イ OA 間の距離を $\frac{1}{3}$ 倍にする。

- ③ 次のア～エのおお秤は、それぞれ重さの異なる物体を紙皿に置いてつり合っている。最も重い物体が置いてあるおお秤は、ア～エのうちではどれですか。一つ答えなさい。ただし、棒の目盛りの間隔はすべて等しく、おもりはすべて 200g とする。



- ④ クラスの掲示係の誠さんと良子さんは、同じ大きさの掲示物を並べて貼るとき、掲示物の枚数と必要な画びょうの個数の関係について考えた。①～③に答えなさい。

【誠さんの貼り方】

図 1

【良子さんの貼り方】

図 2

- ① 掲示物を横一列に貼るとき、掲示物の枚数と 2 人の貼り方で必要な画びょうの個数の関係を表それぞれ調べると、表のようになった。(1)、(2) に適当な数を書き入れなさい。

掲示物の枚数 (枚)	1	2	3	4	...
必要な画びょうの個数	4	8	(1)	16	...
【誠さんの貼り方】の個数 (個)	4	6	8	(2)	...

- ② n 枚の掲示物を横一列に貼るとき、2 人の貼り方で必要な画びょうの個数について、次のように確かめた。(3) ～ (5) に適当な数または式を書き入れなさい。ただし、 n は自然数とする。

【誠さんの貼り方】では、 $4 \times$ (掲示物の枚数) 個必要だから、 n を使って (3) 個と表される。

【良子さんの貼り方】では、図 3 のように、画びょうの横一列を囲んで考える。横一列の囲みを 1 つのまとまりとすると、1 つのまとまりの画びょうの個数は、 n を使って (4) 個と表される。同じまとまりが 2 つあるので、必要な画びょうの個数は、 n を使って $2 \times$ (4) 個と表される。

したがって、10 枚の掲示物を横一列に貼るとき、必要な画びょうの個数は、【良子さんの貼り方】の方が【誠さんの貼り方】よりも (5) 個少なくわかる。

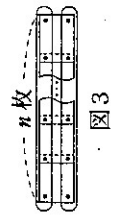


図 3

- ③ 縦 n 枚、横 n 枚、合計 n^2 枚の掲示物を貼るとき、2 人の貼り方で必要な画びょうの個数について、次のように確かめた。あとの (6) ～ (8) に適当な数または式を書き入れなさい。ただし、 n は自然数とする。

【誠さんの貼り方】

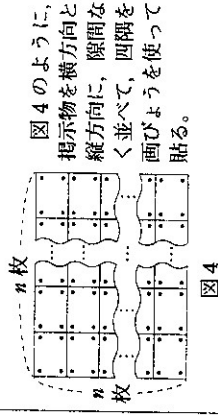


図 4

【良子さんの貼り方】

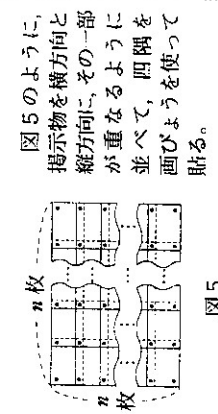
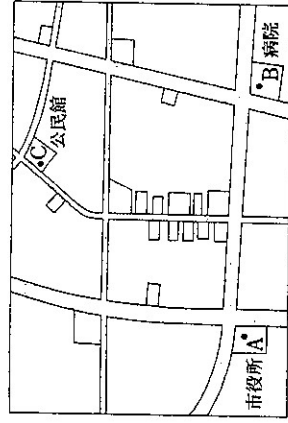


図 5

必要な画びょうの個数は、【誠さんの貼り方】では、 n を使って (6) 個、【良子さんの貼り方】では、 n を使って (7) 個と表される。

したがって、必要な画びょうの個数について、【良子さんの貼り方】の方が【誠さんの貼り方】よりも 39 個少ないとき、 n の値は (8) であることがわかる。

- ⑤ 絵理さんと桃子さんは、宝探しイベントに参加した。次は、地図とメッセージカードを見ながら宝の場所について考えている 2 人の会話である。①～③に答えなさい。



地図

<メッセージカード>

- ・宝は、3 点 A (市役所)、B (病院)、C (公民館) からの直線距離が等しい場所にあります。
- ・宝が入っている箱を開けるには、暗証番号が必要で、暗証番号は、点 A (市役所) から宝の場所までの実際の直線距離 (m) で、4 けたの整数です。
- ・地図上の直線距離は、 $AB = 14\text{cm}$ 、 $BC = 18\text{cm}$ 、 $CA = 15\text{cm}$ です。
- ・地図は 2 万分の 1 の縮尺で、高低差は考えないものとします。

絵理：地図上の 3 点 A、B、C をそれぞれ結んで模式化した図で考えてみましょう。

桃子：宝の場所は、図 1 のように、点 A、B、C を通る円の中心 O の位置ね。

絵理：暗証番号は、円の半径 OA の長さがわかれば、計算して求めることができるわ。

桃子：あとの図 1 において、円 O をかき、点 O と点 A、点 O と点 C をそれぞれ結ぶ。点 O、C から線分 AC、AB にそれぞれ垂線 OD、OE をひくと、あとの図 2 のようになるね。
絵理：(1) $\triangle OAD \sim \triangle OCE$ だから、相似比を使うと、線分 OA の長さを求めることができそうよ。

桃子：そのためには、線分 CE の長さも必要ね。線分 BE の長さを $x\text{cm}$ とすると、線分 AE の長さは、 x を使って (2) cm と表されるよ。 $\triangle ACE$ と $\triangle BCE$ は直角三角形だから、三平方の定理より、 $x =$ (3) となり、線分 OA の長さがわかるね。

絵理：地図は 2 万分の 1 の縮尺だから、実際の直線距離を計算すると、暗証番号は (4) ね。
桃子：それでは、宝を探しに行きましょう。

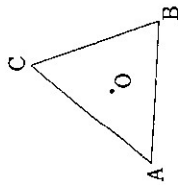


図 1

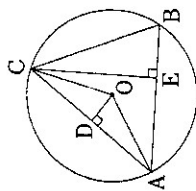


図 2

① 下線部(あ)の中心 O を、定規とコンパスを使って作図しなさい。作図に使った線は残しておきなさい。

② 下線部(い)を絵理さんは次のように証明した。 $\square(1)$ には適当な式を書き入れなさい。また、 $\square(2)$ には証明の続きを書き、＜証明＞を完成させなさい。

＜証明＞

$\triangle OAD$ と $\triangle BCE$ において、

$\triangle OAC$ は、 $OA=OC$ の二等辺三角形だから、 $\angle OAC=\angle OCA$

また、 $OD \perp AC$ だから、 $\angle ODA=\angle ODC=90^\circ$ によって、 $\angle AOD=\angle COD$

$\angle AOD=\angle a$ とすると、 $\angle AOC$ の大きさは $\angle a$ を使って、 $\angle AOC=\square(1)$ と表される。

(2)

③ $\square(う) \sim \square(お)$ に適当な数または式を書き入れなさい。